Fundamentos de Hardware e Software

CIRCUITOS DE MEMÓRIA

Curso Técnico de Informática

Prentys Assis

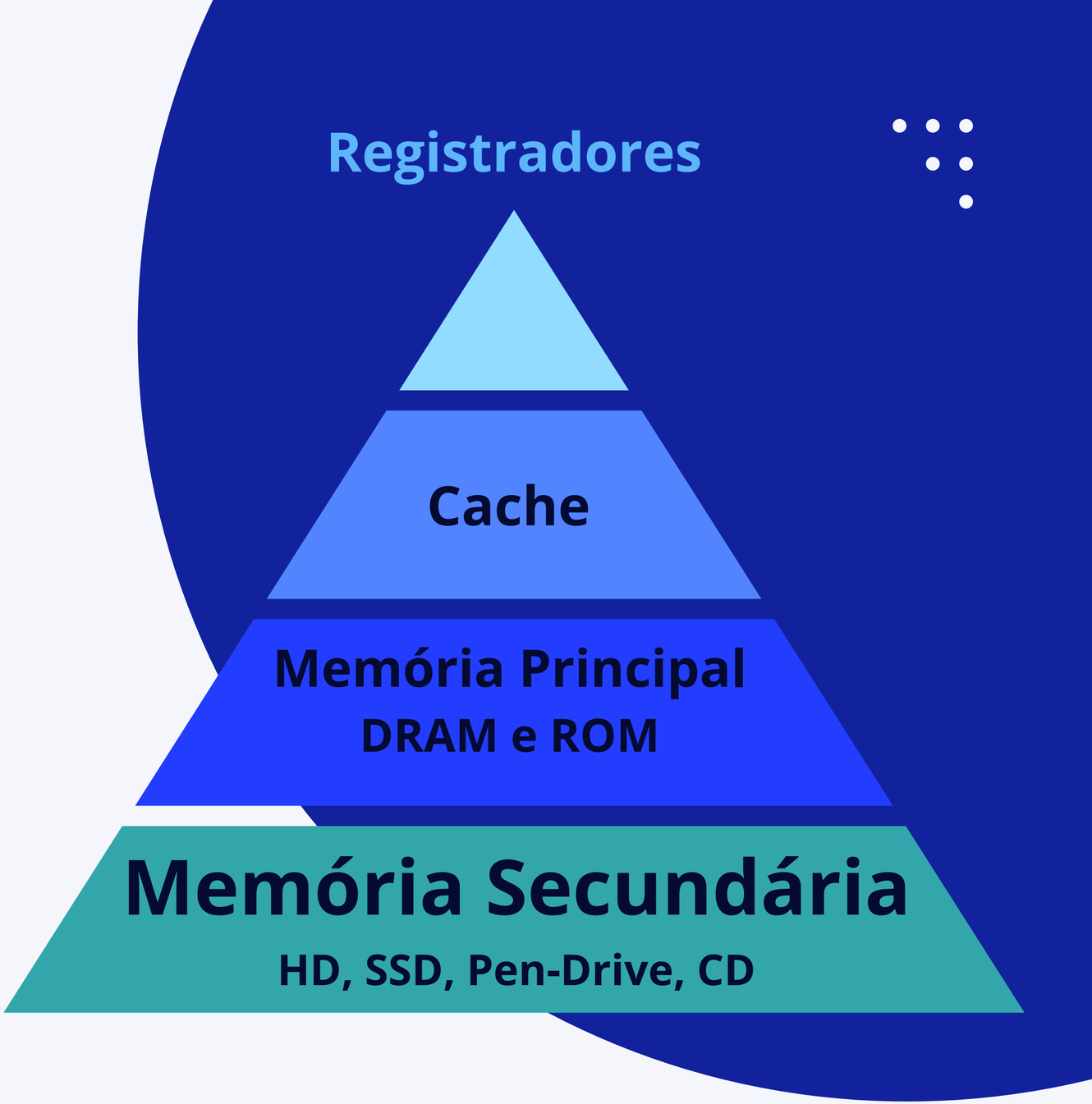
Memórias

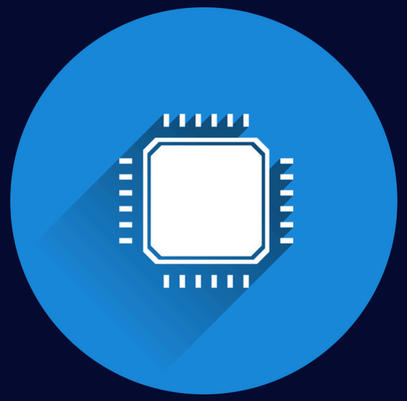
Nesta apresentação, vamos explorar os diferentes tipos de memória que permitem o funcionamento dos nossos computadores, desde o momento em que os ligamos.

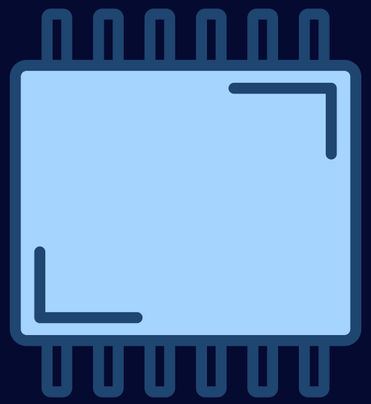
Tipos de Memórias

Memória é um dispositivo que permite ao computador armazenar dados de forma temporária ou permanente.

Um computador possui muitas memórias, que são interligadas, formando o chamado Circuito de Memória







Características:

- **Volátil;**
- **Altissimo Custo;**
- **Baixissima Capacidade;**
- **Altissima Velocidade;**

Registradores

A Memória Mais Rápida da Informática

Os registradores são pequenas memórias de alta velocidade localizadas diretamente dentro da Unidade Central de Processamento (CPU), utilizadas para armazenar dados e instruções que estão sendo processados no momento.

O processador busca dados e instruções de onde estiverem armazenadas, e os deposita temporariamente nos registradores para realizar as operações.

Memória Cache

Acelerando o Acesso aos Dados

Cache é uma pequena porção de memória de alta velocidade que armazena dados acessados frequentemente, e permite que o processador acesse os dados mais rapidamente. Sem ter que solicitalos a memória principal. Existem dois principais níveis de cache:

CACHE L1

- *Interna ao Processaodr*
- *Capacidade: 16 a 64KB*
- *Armazenas a informações por um pouco mais de tempo.*

CACHE L2 - SRAM

- Externa ao Processador
- Capacidade: 2 a 8 MB
- Responsável por solicitar os dados a DRAM.

* Static Random Access Memory

Características:

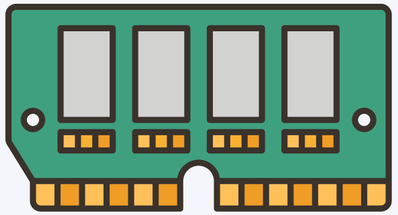
- **Volátil;**
- **Alto Custo;**
- **Baixa Capacidade;**
- **Alta Velocidade;**

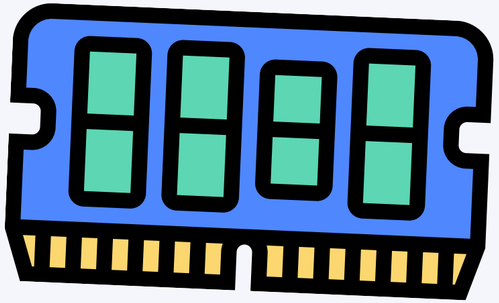
Memória DRAM

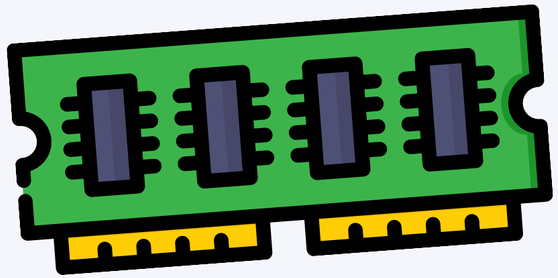
O Espaço de Trabalho Temporário

Memória DRAM (Dynamic Random Access Memory), ou simplesmente memória RAM, pertence a memória principal do computador, é onde os dados dos programas em execução são armazenados durante o processamento. Ela também é responsável por fornecer acesso do processador as memórias secundárias. Chamda também de memória de trabalho.

Padrões de conexão de memória RAM recebem o nome de DDR (Double Data Rate), atualmente a versão padrão é a DDR4.

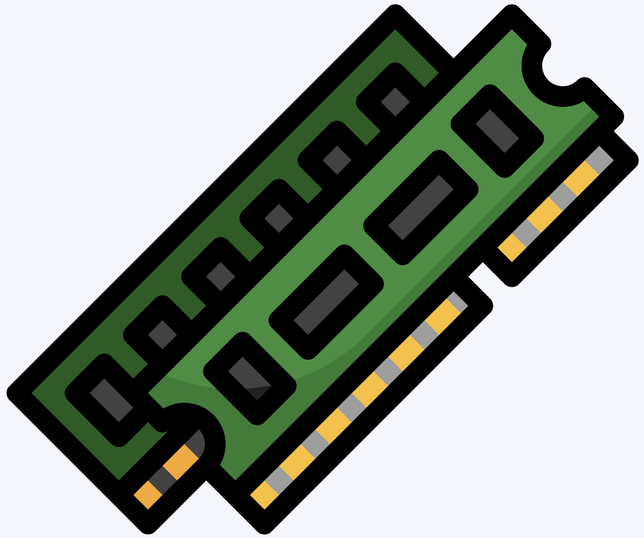






Características:

- **Volátil;**
- **Custo Mediano;**
- **Média Capacidade;**
- **Velocidade Regular;**



Memória ROM

As Instruções Essenciais de Inicialização

Memória ROM (Read-Only Memory), ou Memória de somente leitura, também é um tipo de memória princial. Ela tem como princpal função armazenar as instruções para inicializar o computador.

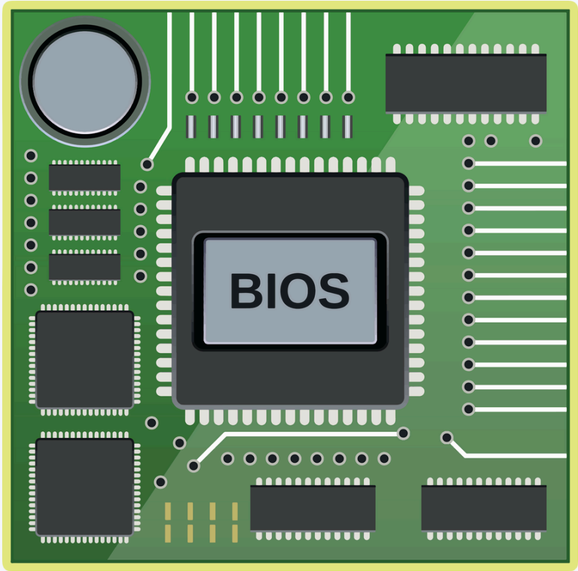
As memórias ROM também são responsáveis por controlar dispositivos e periféricos mais simples, como Impressoras, mouses e teclados, através dos FIRMWARES.

Os princpais programas presentes na memória Rom:

- BIOS
- POST
- SETUP

Características:

- **Não Volátil;**
- **Custo Mediano;**
- **Baixa Capacidade;**
- **Alta Velocidade;**



Memória Secundária

A Memória de Longo Prazo

A memória secundária recebe este nome pois não possui acesso direto ao processador, sempre sendo necessário carregar os dados para a memória principal, para então enviálos ao processador.

Veremos alguns exemplos:

Características:

- **Não Volátil;**
- **Baixo Custo**
- **Altissima Capacidade;**
- **Baixissima Velocidade;**

Memória Secundária

A Memória de Longo Prazo

HD E SSD

Os discos rígidos (HDDs) e unidades de estado sólido (SSDs), servem como a memória de longo prazo do computador, eles armazenam o sistema operacional, aplicativos e arquivos de forma permanente.

PEN DRIVE

Existem as memórias externas, como Pen Drives, HDs e SSDs externos. Oferecem portabilidade e capacidade extra para armazenar e transportar seus arquivos, comumente utilizados para realizar backups de segurança de dados.

NVME

Diferente das conexões SATA, o NVMe utilizam o barramento, permitindo taxas de transferência de dados muito mais rápidas. Isso se traduz em tempos de inicialização de sistemas drasticamente reduzido.

Entendendo na Prática

Velocidade e Armazenamento

Toda a informação dentro de um computador, incluindo programas, documentos, imagens e vídeos, é armazenada em um formato binário, utilizando apenas dois valores: 0 e 1.

A memória é composta por inúmeras células minúsculas, cada uma capaz de armazenar um único bit. Cada byte na memória possui um endereço único, como um número de casa, que permite ao computador localizar e acessar informações específicas quando necessário.

Obrigado!